

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
“DUCTOS PARA EL TRANSPORTE DE AGUAS DE FORMACIÓN
EN SECTOR DE TRES LAGOS”

ANEXO IV
LEVANTAMIENTO DE LOS COMPONENTES FLORA Y
VEGETACIÓN

CONTENIDO

1	RESUMEN.....	3
2	INTRODUCCIÓN.....	3
3	OBJETIVOS	4
4	MATERIALES Y MÉTODOS	4
4.1	ÁREA DE INFLUENCIA	4
4.2	METODOLOGÍA DE MUESTREO	6
4.2.1	Métodos Braun-Blanquet y COT	7
5	RESULTADOS.....	10
5.1	CARTA DE OCUPACION DE TIERRAS (COT) Y BRAUN-BLANQUET	10
5.1.1	Descripción de las Comunidades Vegetales.....	15
5.1.1.1	<i>Matorral de Chilotrichum diffusum</i>	<i>15</i>
5.1.1.2	<i>Brezal de Empetrum rubrum</i>	<i>16</i>
5.2	FLORA	18
6	DISCUSIÓN	21
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	21
8	LITERATURA CITADA.....	22

1 RESUMEN

El informe que a continuación se presenta, tiene como finalidad realizar una caracterización general basada en datos tomados en terreno los días 23 de septiembre del año 2021 y 25 de marzo del 2022, correspondiente a los componentes de flora y vegetación con el fin de visualizar las formaciones vegetales y la composición florística presentes en el Área de Influencia (AI) que involucra el Proyecto denominado **“Ductos para el Transporte de Aguas de Formación en Sector de Tres Lagos”**, el cual consiste en la construcción de dos (2) ductos destinados al transporte de aguas de formación, cuyos trazados (puntos de inicio y término) se indican a continuación:

- **Ducto 1:** ducto cuyo inicio es en la denominada Central 3 y termina en la Batería N°1 de Tres Lagos, con una longitud de 1.800 metros.
- **Ducto 2:** ducto que se inicia en la Batería N°1 y termina en el Pozo Reinyector 5 de Tres Lagos, con una longitud de 1.700 metros.

Para efecto de lo anterior, el Proyecto considera la utilización de cañerías termoplásticas reforzadas con mallas de acero (Flexpipe), con un diámetro nominal entre 4” y 6” pulgadas, con una profundidad de enterramiento aproximada de 1 metro a lo largo de ambos trazados.

2 INTRODUCCIÓN

El presente informe busca identificar las posibles especies de flora vascular que se encuentren con alguna categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente, como así también presentar posibles medidas en el caso que se identifiquen especies que presenten algún grado de conservación y que sea de vital importancia presentarlas para la protección y cuidado de las mismas.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534/2015 del Servicio de Evaluación Ambiental.

3 OBJETIVOS

El desarrollo de este informe, se ha basado en apreciaciones generales del experto en botánica, con el fin de predecir los eventuales efectos que la construcción del Proyecto en evaluación, pudiera ejercer sobre la flora y vegetación presente en el área de estudio. Para ello, se han establecido los siguientes objetivos específicos:

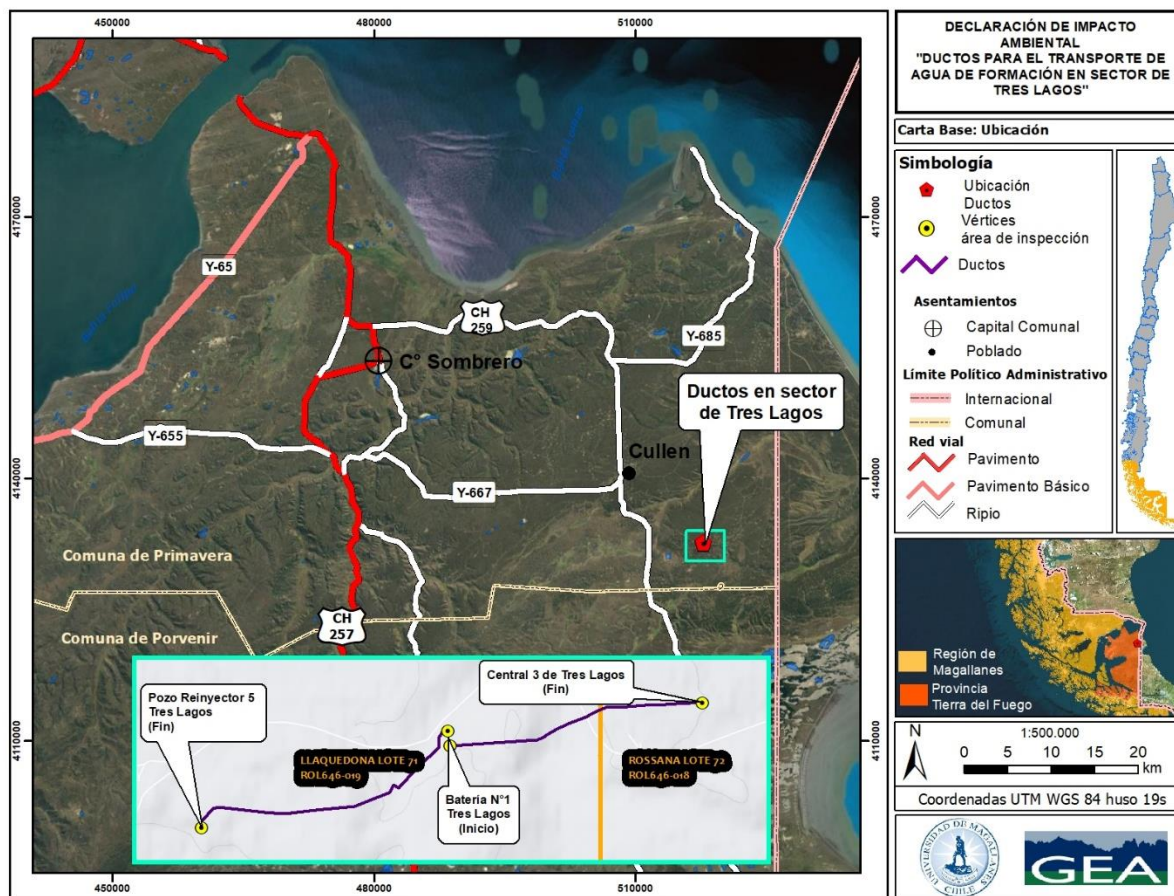
- Caracterizar la componente de flora y vegetación presente en el trazado de dos (2) ductos para el transporte de aguas de formación.
- Identificar la presencia de especies endémicas o en categorías de conservación de acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies.

4 MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza en la Comuna de Primavera, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, emplazado específicamente en los predios Llaquedona Lote 71 y Rossana Lote 72, de propiedad de Manuel Vásquez Arguelles y Francisco Canepa Luraschi respectivamente. En la Figura 1 se ilustra la localización y los accesos al área del Proyecto y en la Tabla 1 se entregan las coordenadas correspondientes al inicio y término de cada ducto.

Figura 1
Ubicación y Accesos al Área de Emplazamiento del Proyecto



Fuente: GEA Umag, 2022.

Tabla 1
Georreferenciación de los Ductos de Agua de Formación del Proyecto (Datum WGS 84, Huso 19s)

NOMBRE ÁREA DEL PROYECTO	DUCTO	LONGITUD APROXIMADA (m)	PUNTO DE INICIO	COORDENADAS		PUNTO DE TÉRMINO	COORDENADAS	
				NORTE	ESTE		NORTE	ESTE
Tres Lagos	N°1	1.800	Central 3	4.132.838	519.673	Batería N°1	4.132.543	517.932
	N°2	1.700	Batería N°1	4.132.144	517.455	Pozo de Reinyección 5	4.131.851	516.137

Fuente: ENAP Magallanes, 2022.

El Área de Influencia, en adelante “AI”, según el D.S N°40/2012 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) (RSEIA), se define como el área, cuyos atributos deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias. En este sentido, el AI es el espacio geográfico desde donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente. En el presente estudio, dichos elementos ambientales corresponden específicamente con la componente flora y vegetación terrestre, definiéndose de este modo como el elemento objeto de protección de esta caracterización ambiental. Cabe recordar, que las plantas (incluyendo su ubicación, distribución, diversidad, abundancia y clasificación según su categoría de conservación) están definidas como objetos de protección según la letra e) del artículo 18 del RSEIA, siendo parte del ecosistema terrestre (SEIA, 2017).

4.2 METODOLOGÍA DE MUESTREO

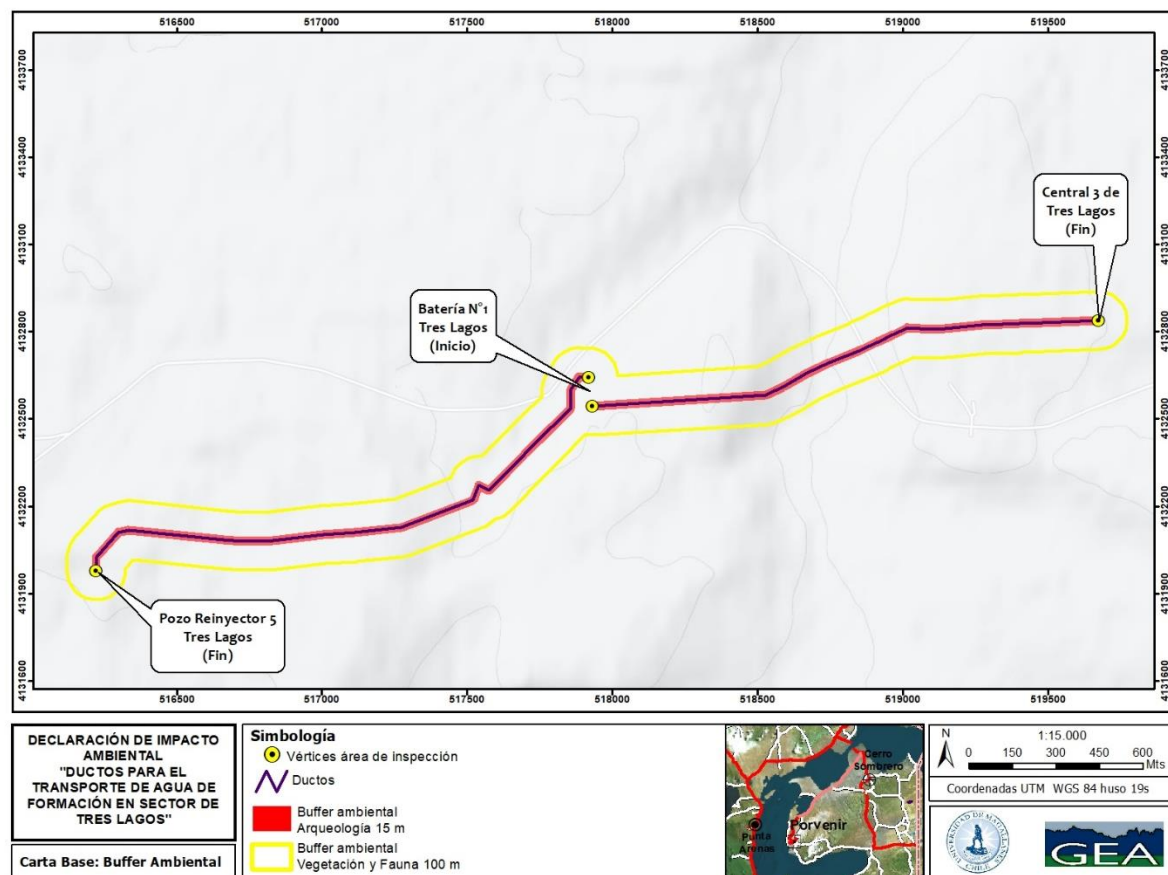
El estudio de ambas componentes, flora y vegetación, fue realizada por el botánico Ernesto Teneb los días 23 de septiembre del año 2021 y 25 de marzo del año 2022. Se realizó una inspección visual en terreno a lo largo de los 3.500 metros que comprenden los ductos, abarcando un ancho buffer de 100 m a cada lado del eje de ambos trazados, área establecida como AI con el propósito de captar apropiadamente la variabilidad ambiental de la superficie bajo estudio (Figura 2), evaluando flora y vegetación en los puntos de muestreo que son mostrados en la Tabla 2.

Tabla 2
Ubicación Geográfica de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación en el Trazado de los Ductos
(Coordenadas UTM WGS 84, Zona 19)

NOMBRE DEL PUNTO	ESTE	NORTE
TL – 1	519392	4132774
TL – 2	518556	4132522
TL - 3	518265	4132626
TL – 4	516331	4132146
TL – 5	517191	4132072
TL – 6	517582	4132290

Fuente: GEA Umag, 2022.

Figura 2
Buffer Ambiental y Área Inspeccionada para los Ductos



Fuente: GEA Umag, 2022.

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar la vegetación del área usando las siguientes fuentes de Información: 1.- La Vegetación Natural de Chile (Gajardo 1994); y 2) Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert & Pliscoff 2016).

4.2.1 Métodos Braun-Blanquet y COT

La flora vascular se evaluó mediante el Método de Braun-Blanquet (Relevés), identificando las plantas presentes en el área de estudio, la lista se completó con la identificación de algunos especímenes en el laboratorio, para ello se aplicaron los procedimientos y protocolos establecidos para el uso de claves taxonómicas; basados en las obras clásicas del tema: Moore (1983), Correa (1969, 1971, 1978, 1984a, 1984b, 1988, 1998) y Matthei (1995). La nomenclatura sigue a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995), Henríquez *et al.* (1995) y Rodríguez & Marticorena (2019). Este método es el recomendado

por el SEIA 2015 para la descripción de la Flora Vascular bajo el código FL-01 (Etienne y Prado 1982; SEIA 2015).

Una vez identificadas todas las especies vegetales en terreno, se procedió a revisar el estado vigente de conservación de cada una de ellas según lo indicado en la Tabla 3.

Tabla 3
Decretos Supremos Erogados por la Secretaría General de la Presidencia y
el Ministerio de Medio Ambiente de Chile

DECRETO SUPREMO	AÑO	NOMBRE
D.S. Nº 75	2005.	Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.
D.S. Nº 151	2006.	Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.
D.S. Nº50	2008.	Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y Oficializa Nómina para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
D.S. Nº51	2008.	Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y Oficializa Nómina para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
D.S. Nº23	2009.	Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y Oficializa Nómina para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
D.S. Nº33	2011.	Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Quinto Proceso.
D.S. Nº41	2011.	Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Sexto Proceso.
D.S. Nº42	2011.	Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Séptimo Proceso.
D.S. Nº19	2012.	Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Octavo Proceso.
D.S. Nº13	2013.	Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Noveno Proceso.
D.S. Nº52	2014.	Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de

DECRETO SUPREMO	AÑO	NOMBRE
		Especies Según su Estado de Conservación. Décimo Proceso.
D.S. Nº38	2015.	Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Undécimo Proceso.
D.S. Nº 16	2016.	Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Duodécimo Proceso.
D.S. Nº 06	2017.	Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Décimo Tercer Proceso.
D.S. Nº 79	2018.	Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Décimo Cuarto Proceso.
D.S. Nº 23	2019.	Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Décimo Quinto Proceso.
D.S. Nº 16	2020.	Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Décimo Sexto Proceso.
D.S. Nº 44	2021	Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Décimo Séptimo Proceso.

Fuente: GEA Umag, 2022.

Para la descripción de la Vegetación se aplica el método de Carta de Ocupación de Tierras COT, indicado y recomendado por el SEIA (2015) bajo el código VE-02 de la Guía. Todos los registros hechos fueron geo-referenciados con un GPS marca Garmin modelo Oregon, usando el datum WGS 1984 en proyección UTM, zona 19.

5 RESULTADOS

De la revisión bibliográfica se obtiene que, en el área de estudio, se describe la formación vegetal de Estepa Patagónica de Magallanes (Gajardo 1994) la que se establece tanto al norte como al sur del Estrecho de Magallanes. Presenta precipitaciones inferiores a los 500 mm, típicas del sector oriental de las cordilleras patagónicas. La fisionomía de la Estepa es homogénea, predominando en extensas superficies cubierta por arbustos, hierbas cespitosas y gramíneas en mechón (Gajardo 1994). Por su parte Pisano (1977) describe al área como la Provincia Biótica de Estepa Patagónica, en la cual dominan los arbustos: *Chiliotrichum diffusum*, *Empetrum rubrum* y *Berberis microphylla*, como también las hierbas perennes *Festuca gracillima*, *F. magellanica*, *F. pallescens*, *Deschampsia flexuosa* y *Trisetum spicatum*, entre otras especies. Luebert y Plischoff (2006) señalan para el sector del AI la presencia de las comunidades de “Estepa mediterránea templada oriental de *Festuca gracillima*” y “Estepa templada oriental de *Festuca gracillima* y *Empetrum rubrum*” definiendo ambas como comunidades dominadas por la gramínea *F. gracillima*, a la que se asocian otras gramíneas como: *Festuca magellanica*, *Trisetum spicatum*, *Deschampsia flexuosa* y *Rytidosperma virescens*; también se asocian otras hierbas como: *Anemone multifida*, *Phacelia secunda* y *Olsynium biflorum*. Estos pisos bioclimáticos se distribuyen en áreas donde las precipitaciones oscilan entre los 100 y 400 mm anuales. En las áreas de mayor precipitación se pueden desarrollar matorrales dominados por *Chiliotrichum diffusum* y/o *Berberis microphylla* (Luebert & Plischoff 2006; Pisano 1977).

Los resultados de la inspección en terreno se muestran en dos secciones: Vegetación y Flora; en la sección Vegetación se mostrarán las características estructurales de las comunidades vegetales en el AI en base a la COT y al método Braun-Blanquet. Y en la sección Flora se indicarán las características particulares de las especies encontradas en términos de su Origen Biogeográfico, Forma de Vida y Estado de Conservación.

5.1 CARTA DE OCUPACION DE TIERRAS (COT) Y BRAUN-BLANQUET

Con la información recolectada en terreno, se logra como resultado que, en el área de estudio del Proyecto, se compone por las siguientes comunidades vegetales: Matorral de *Chiliotrichum diffusum*, Brezal de *Empetrum rubrum* y Vega de *Hordeum comosum* (Figura 3).

Los resultados de la aplicación de la COT señalan que el área de estudio corresponde a sitios ondulados, de escasa pendiente y expuestos (Tabla 4). La formación vegetal dominante entre

las muestras tomadas es el Matorral Nativo, cuyo estrato preponderante es el leñoso bajo (0,05 – 0,25 m) y la especie dominante del paisaje es: *Empetrum rubrum* (Tabla 5), arbusto rastrero dominante del paisaje en la provincia biótica de estepa patagónica.

Por su parte la Tabla 5 señala que las características dominantes en los sitios estudiados son comunidades vegetales biestratificadas, es decir con dos estratos, con un estrato arbustivo con no más de 1 m de alto, ralo donde domina *Chilotrimum diffusum* y el estrato basal, más denso que el anterior, donde dominan: *E. rubrum* y *Festuca gracillima*. Por consiguiente, en la Tabla 6 se indica la cobertura de especies, las cuales están expresadas en porcentaje en cada una de los puntos de muestreo de los ductos de Tres Lagos, donde el signo más (+) significa cobertura menor a 1% (braun-blauquet).

Tabla 4
Resumen de la Carta de Ocupación de Tierra COT en los Ductos
Parte I: Características del Sitio

CÓDIGO PARCELA	PENDIENTE (%)	POSICIÓN FISIAGRÁFICA	EXPOSICIÓN	FORMACIÓN VEGETAL	COMUNIDAD VEGETAL
TL - 1	0 - 5	Ondulado	Todas	Matorral Nativo	Brezal de <i>Empterum rubrum</i>
TL - 2	0 - 5	Ondulado	Todas	Matorral Nativo	Matorral de <i>Ch. diffusum</i>
TL - 3	0 - 5	Ondulado	Todas	Matorral Nativo	Brezal de <i>Empterum rubrum</i>
TL - 4	0 - 5	Ondulado	Ninguna	Vega	Vega de <i>Hordeum comosum</i>
TL - 5	0 - 5	Ondulado	SE	Matorral Nativo	Matorral de <i>Ch. diffusum</i>
TL - 6	5 - 10	Ondulado	Todas	Matorral Nativo	Brezal de <i>Empetrum rubrum</i>

Fuente: GEA Umag, 2022.

Tabla 5
Resumen de la Carta de Ocupación de Tierra COT en los Ductos
Parte II: Características Vegetacionales

CÓDIGO PARCELA	ESTRATO 1					ESTRATO 2					
	TIPO	ALTURA (M)	COBERTURA (%)	ESPECIE DOMINANTE	ESPECIE ACOMPAÑANTE	TIPO	ALTURA (M)	COBERTURA (%)	ESPECIE DOMINANTE	ESPECIE ACOMPAÑANTE	
TL – 1	Leñoso bajo	0,5 - 1	1 - 5	<i>Chiliotrichum diffusum</i>	<i>Berberis microphylla</i>	Leñoso Bajo	0,05 – 0,25	75 - 90	<i>Empetrum rubrum</i>	<i>Baccaris magellanica</i>	-
TL – 2	Leñoso Bajo	0,5 - 1	25 - 50	<i>Chiliotrichum diffusum</i>	<i>Berberis microphylla</i>	Herbáceo	0,05 – 0,25	25 - 50	<i>Festuca gracillima</i>	<i>Empetrum rubrum</i>	-
TL - 3	Leñoso bajo	0,5 - 1	1 - 5	<i>Chiliotrichum diffusum</i>	<i>Berberis microphylla</i>	Leñoso Bajo	0,05 – 0,25	75 - 90	<i>Empetrum rubrum</i>	<i>Festuca gracillima</i>	-
TL – 4	Herbáceo	< 0.05	90 - 100	<i>Hordeum comosum</i>	<i>Taraxacum officinale</i>	-	-	-	-	-	-
TL – 5	Leñoso bajo	0,5 – 1	1 - 5	<i>Chiliotrichum diffusum</i>	<i>Berberis microphylla</i>	Leñoso Bajo	0,05 – 0,25	75 - 90	<i>Empetrum rubrum</i>	<i>Baccaris magellanica</i>	-
TL – 6	Leñoso bajo	0,5 - 1	0,5 - 1	1 - 5	<i>Chiliotrichum diffusum</i>	<i>Berberis microphylla</i>	Leñoso Bajo	0,05 – 0,25	75 - 90	<i>Empetrum rubrum</i>	<i>Festuca gracillima</i>

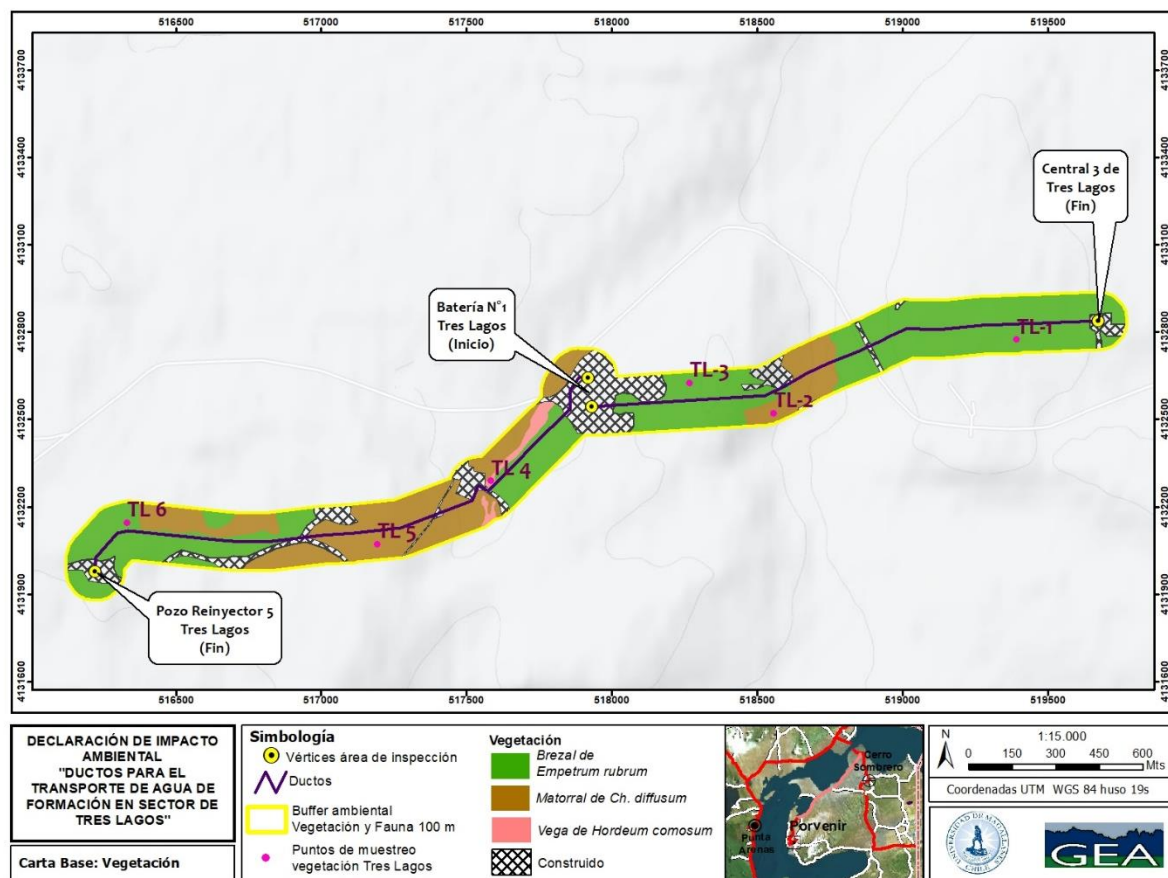
Fuente: GEA Umag, 2022.

Tabla 6
Cobertura de Especies Expresada en Porcentaje en Cada una de los Puntos de Muestreo
El Signo Más (+) Significa Cobertura Menor a 1% (Braun-Blanquet).

ESPECIES	TL-1	TL-2	TL-3	TL-4	TL-5	TL-6
<i>Acaena magellanica</i>	0	0	0	20	0	0
<i>Armeria maritima</i>	+	+	+	0	+	+
<i>Azorella monantha</i>	0	0	+	0	0	0
<i>Baccharis magellanica</i>	15	25	15	0	15	15
<i>Berberis microphylla</i>	0	+	0	0	10	0
<i>Bolax gummifera</i>	0	0	+	0	0	10
<i>Carex acaulis</i>	0	0	0	+	0	0
<i>Carex austroamericana</i>	0	0	0	+	0	0
<i>Cerastium arvense</i>	0	0	0	5	0	0
<i>Chilotrichum diffusum</i>	15	45	20	0	45	10
<i>Colobanthus subulatus</i>	0	0	0	+	0	0
<i>Deschampsia flexuosa</i>	+	+	+	0	+	+
<i>Discaria chacaye</i>	+	0	0	0	0	0
<i>Empetrum rubrum</i>	40	10	45	0	5	35
<i>Festuca gracillima</i>	10	20	5	0	15	10
<i>Gentianella magellanica</i>	0	+	0	0	+	0
<i>Hieracium pilosella</i>	5	0	+	5	0	10
<i>Hordeum comosum</i>	0	0	0	35	0	0
<i>Poa pratensis</i>	0	0	0	25	0	0
<i>Rumex acetosella</i>	+	+	+	+	+	0
<i>Taraxacum officinale</i>	0	0	0	10	0	0
<i>Trisetum spicatum</i>	0	+	0	0	10	0
<i>Acaena magellanica</i>	0	0	0	20	0	0
<i>Armeria maritima</i>	+	+	+	0	+	+
Suelo	15	0	15	0	0	10

Fuente: GEA Umag, 2022.

Figura 3
Distribución Geográfica de las Comunidades Vegetales en el Área de Estudio
 El área coloreada representa las comunidades vegetales identificadas



Fuente: GEA Umag, 2022.

5.1.1 Descripción de las Comunidades Vegetales

5.1.1.1 Matorral de *Chiliotrichum diffusum*

Esta comunidad se distribuye en sitios donde el suelo es rico en materia orgánica, profundo. Se establece preferentemente en sitios protegidos del viento, en laderas orientales sobre pendientes que confluyen a depresiones o en sitios planos al pie de laderas donde existe acumulación del escurrimiento de las lluvias. Dichas condiciones le otorgan una fisonomía arbustiva baja. La Figura 4 grafica la fisonomía de esta comunidad.

Figura 4
Fisonomía de la Comunidad Vegetal Matorral de *Chiliotrichum diffusum*.



Fuente: GEA Umag, 2022.

5.1.1.2 Brezal de *Empetrum rubrum*

Comunidad dominada por el arbusto rastrero *Empetrum rubrum*, que, a pesar de ser una planta leñosa, conforma solo un estrato debido a su crecimiento postrado. Este arbusto crece con sus tallos leñosos apegados al suelo, junto a otras hierbas, por lo que nos referiremos a éste como un estrato basal. Por lo tanto, la fisonomía de esta comunidad es en general plana, la cual es típica de sectores más áridos y expuestos de la provincia biótica de Estepa Patagónica. Una característica relevante de esta formación es la presencia casi frecuente de cárcavas y áreas sin vegetación, cuyo fenómeno radica en la labilidad de sus suelos a la presión ganadera y al deshielo, haciendo de ellos suelos muy erosionables. La Figura 5 grafica la fisonomía de esta comunidad.

Figura 5
Fisonomía General del Brezal de *Empetrum rubrum*



Fuente: GEA Umag, 2022.

5.1.1.3. Vega de *Hordeum comosum*

Esta formación corresponde a una comunidad azonal dentro de la provincia biótica de Estepa Patagónica. Las vegas y humedales son el producto de un conjunto de condiciones particulares y bien definidas en el espacio, donde la restricción de drenaje facilita el establecimiento de plantas tolerantes a la humedad. Este es el caso de la especie *Hordeum comosum*, planta dominante de esta comunidad; así como también las plantas vasculares *Poa pratensis* y *Carex acaulis*, todas plantas características de ambientes húmedos. La fisonomía de esta comunidad es plana, tanto por las plantas que la componen, como por el intenso ramoneo a la que está sometida. En la Figura 6 se observa la fisonomía de la comunidad, y los puntos geográficos del muestreo de esta comunidad son expuestos en la Tabla 2. Cabe señalar que esta comunidad vegetal se halla dentro del buffer de inspección,

pero fuera del área del trazado del ducto que va desde la Batería N° 1 al Pozo Reinyector 5 de Tres Lagos.

Figura 5
Fisonomía General de la Vega de *Hordeum comosum*



Fuente: GEA Umag, 2022.

5.2 FLORA

El análisis de los datos de terreno revela la presencia de 22 especies de plantas vasculares correspondientes a la componente flora presentes en el Área de Influencia, las que son detalladas en la Tabla 7 de este Anexo. De estas, 18 son plantas nativas en Chile, lo que significa que habitan naturalmente en el territorio nacional, ellas representa el 82% de la flora total descrita; en tanto que otras 4 especies de plantas vasculares son introducidas en Chile que significa que no habitan de forma natural en el territorio nacional y que fueron

traídas intencional o casualmente por el ser humano (Figura 6), estas representa el 18% de la flora restante.

Tabla 7

Listado de Plantas Vasculares Descritas en el Área de Estudio de este Proyecto

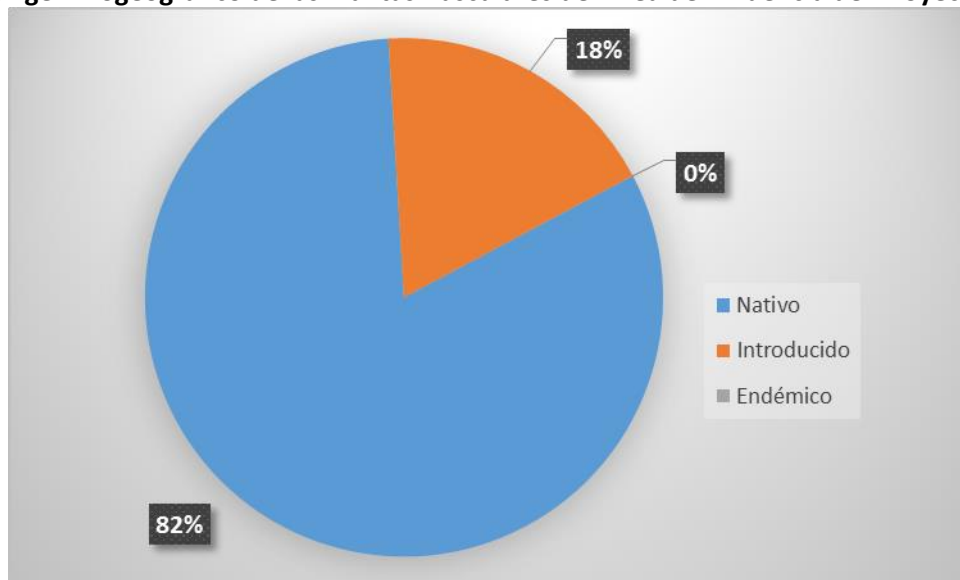
Leyenda; Origen biogeográfico: N=Nativo, I=Introducido

Condición biológica: A=Árbol, Ab=Arbusto, Hp= Hierba perenne, Ha=Hierba anual, Sa=Subarbusto

Nº	FAMILIA	ESPECIES	ORIGEN	COND
1	Rosaceae	<i>Acaena magellanica</i> (Lam.) Vahl	N	Hp
2	Plumbaginaceae	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	N	Hp
3	Apiaceae	<i>Azorella monantha</i> Clos	N	Sa
4	Asteraceae	<i>Baccharis magellanica</i> (Lam.) Pers.	N	Ab
5	Berberidaceae	<i>Berberis microphylla</i> G. Forster	N	Ab
6	Apiaceae	<i>Bolax gummifera</i> (Lam.) Spreng.	N	Sa
7	Cyperaceae	<i>Carex acaulis</i> D'Urv.	N	Hp
8	Cyperaceae	<i>Carex austroamericana</i> G.A. Wheeler	N	Hp
9	Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i> L.	I	Hp
10	Asteraceae	<i>Chiliotrichum diffusum</i> (G. Forst.) Kuntze	N	Ab
11	Caryophyllaceae	<i>Colobanthus subulatus</i> (d'Urv.) Hook. f.	N	Hp
12	Poaceae	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	N	Hp
13	Rhamnaceae	<i>Discaria chacaye</i> (G.Don) Tortosa	N	Ab
14	Empetraceae	<i>Empetrum rubrum</i> Vahl ex Willd.	N	Sa
15	Poaceae	<i>Festuca gracillima</i> Hook. f.	N	Hp
16	Gentianaceae	<i>Gentianella magellanica</i> (Gaudich.) Fabris ex D.M. Moore	N	Ha
17	Asteraceae	<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>euronotum</i> N gel et Peter	I	Hp
18	Poaceae	<i>Hordeum comosum</i> J. Presl	N	Hp
19	Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	I	Hp
20	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	I	Hp
21	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	N	Hp
22	Poaceae	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) K.Richt.	N	Hp

Fuente: GEA Umag, 2022.

Figura 6
Origen Biogeográfico de las Plantas Vasculares del Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: GEA Umag, 2022.

En este análisis no se registraron o evidenciaron especies endémicas de Chile de acuerdo a Marticorena (1990) y al criterio de Ministerio de Medio Ambiente de Chile (*consultado online*). En la Tabla 7 se muestra la lista taxonómica de plantas vasculares indicando su respectivo Origen Biogeográfico, Condición Biológica.

Por su parte, la Forma de Vida de la flora descrita está dominada por las hierbas perennes, que son aquellas plantas herbáceas que permanecen todo el año ya sea con sus partes vegetativas al aire o bajo tierra, ellas cuentan con 14 especies, seguida por los arbustos con 4 especies, seguida por los subarbustos con 3 especies y finalmente las hierbas anuales con 1 especie. Siendo los arbustos y subarbustos aquellas plantas generalmente leñosas o también sufrutices que presentan ramificaciones desde la base. La dominancia de las hierbas perennes es concordante con el patrón nacional según los datos entregados por Bannister *et al.* (2011).

Ninguna de las especies aquí enlistadas se encuentra en categoría de conservación según los criterios de Benoit (1989), Walters y Gillett (1998), Baeza *et al.* (1998), o en las listas publicadas en los procesos de clasificación de especies en categorías de conservación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio de Medio Ambiente (Ver Metodología).

6 DISCUSIÓN

En el área evaluada se encontraron tres comunidades vegetales estas son: el Matorral de *Chiliotrichum diffusum*, el Brezal de *Empetrum rubrum* y la Vega de *Hordeum comosum*, también denominados coloquialmente Mata, Murtillar y Vega respectivamente. Estas comunidades vegetales se distribuyen ampliamente en la provincia biótica de Estepa Patagónica. La formación vegetal dominante del paisaje es el Brezal de *Empetrum rubrum*.

En cuanto a la Flora, está dominada por *Empetrum rubrum*, *Chiliotrichum diffusum* y ocasionalmente *Festuca gracillima*; como especies acompañantes encontramos a *Berberis microphylla* en el área de Matorral, y a *Baccharis magellanica* y *F. gracillima* en el área de Brezal.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La flora evaluada en esta revisión alcanza los 22 especies de plantas vasculares, donde dominan las hierbas perennes nativas. No se hallaron especies endémicas de Chile ni se encontraron plantas en categoría de conservación.

Por lo anterior, se concluye que tanto la flora como la vegetación no se verían afectadas por la ejecución del Proyecto.

Se recomienda limitar al mínimo necesario el tránsito de maquinaria pesada sobre la comunidad de Brezal de *Empetrum rubrum* o Murtillar debido al escaso desarrollo del suelo orgánico y así evitar la formación de focos erosivos.



Ernesto Teneb B.
MSc. Botánico

8 LITERATURA CITADA

AROZENA, M. 2000. Estructura de la Vegetación. En: Guillermo Meaza (Ed.) Metodología y práctica de la Biogeografía. Ediciones Serval, Barcelona. España. 391 pp.

BAEZA, M., E BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BANNISTER, J., VIDAL, O., TENEB, E. & V. SANDOVAL 2012 Latitudinal patterns and regionalization of plant diversity along a 4,270 km gradient in continental Chile. Austral Ecology 37: 500-509.

BENOIT, I. 1989. Red book on chilean terrestrial flora (Part one). CONAF, Santiago de Chile. 157 pp.

CALDENIUS, C. 1932 Las glaciaciones cuaternarias en la Patagonia y Tierra del Fuego, Rep. Arg. Dirección General de Minas y Geología. Pub. 95, 152 pp.

CLAPPERTON, C. 1992 La Última Glaciación y Deglaciación en el estrecho de Magallanes: Implicaciones para el Poblamiento de Tierra del Fuego. Anales del Instituto de la Patagonia 21: 113-128.

CONAMA, 2009. Especies Amenazadas en Chile: Protejámoslas y Evitemos su Extinción. Charif Tala, Sofía Guerrero, Reinaldo Avilés y Miguel Stutzin (eds). Departamento de Protección de los Recursos Naturales, Comisión Nacional del Medioambiente. Gobierno de Chile.

CONESA, V. 1997. Guía metodológica para la evaluación de impacto ambiental. 3ª Edición, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. 412 pp.

CORREA, N.M. 1969. Flora Patagónica. Parte II. Colecciones Científicas del INTA. Tomo VIII. Buenos Aires. 219 pp.

CORREA, N.M. 1971. Flora Patagónica. Parte IV. Colecciones Científicas del INTA. Tomo VIII. Buenos Aires. 451 pp.

CORREA, N.M. 1978. Flora Patagónica. Parte III. Colecciones Científicas del INTA. Tomo VIII. Buenos Aires. 569 pp.

CORREA, N.M. 1984a. Flora Patagónica. Parte IV a. Colecciones Científicas del INTA. Tomo VIII. Buenos Aires. 559 pp.

CORREA, N.M. 1984b. Flora Patagónica. Parte IV b. Colecciones Científicas del INTA. Tomo VIII. Buenos Aires. 309 pp.

CORREA, N.M. 1988. Flora Patagónica. Parte V. Colecciones Científicas del INTA. Tomo VIII. Buenos Aires. 404 pp.

CORREA, N.M. 1998. Flora Patagónica. Parte I. Colecciones Científicas del INTA. Tomo VIII. Buenos Aires. 391 pp.

D.S. Nº75 2005. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.

D.S. Nº151 2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.

D.S. Nº50 2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y Oficializa Nómina para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

D.S. Nº51 2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y Oficializa Nómina para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

D.S. Nº23 2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y Oficializa Nómina para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

D.S. Nº33 2011. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Quinto Proceso.

D.S. Nº41 2011. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Sexto Proceso.

D.S. Nº42 2011. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Séptimo Proceso.

D.S. Nº19 2012. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Octavo Proceso.

D.S. Nº13 2013. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Noveno Proceso.

D.S. Nº52 2014. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Décimo Proceso.

D.S. Nº38 2015. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Undécimo Proceso.

D.S. Nº 16 2016. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Duodécimo Proceso.

D.S. Nº 06 2017. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Décimo Tercer Proceso.

D.S. Nº 79 2018. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Décimo Cuarto Proceso.

D.S. Nº 23 2019. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Décimo Quinto Proceso.

HENRÍQUEZ, J., PISANO, E. y C. MARTICORENA. (1995). Catálogo de la flora vascular de Magallanes (XII Región), Chile. Anales del Instituto de la Patagonia. Ser. Cs. Naturales 23: 5-30.

LUEBERT, F. y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 316 pp.

MARANGUNIC, C. 1974 Los depósitos glaciales de la pampa magallánica. Revista Geográfica de Chile, Terra Australis. 22, 23, 5- 11.

MARTICORENA, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47 (3-4): 85 – 113.

MARTICORENA, C. & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana, Botánica 42 (1- 2): 1-157

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile (Vols. 1). Universidad de Concepción, Concepción. Chile. 351 pp.

MATTHEI, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago, 554 pp.

MOORE, D.M. 1983. Flora of Tierra del Fuego. Oswestry, Saint Louis, IX, 369 pp.

MUELLER-DOMBOIS D. & H. ELLEMBERG. (1974). Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons, Nueva York. Estados Unidos. 546 pp.

PISANO, E. 1977. Fitogeografía de fuego-patagonia chilena. I.- Comunidades vegetales entre los 52º y 56º S. Anales del Instituto de la Patagonia 8: 121-250.

RODRIGUEZ, R. & A. MARTICORENA. 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Editorial Universidad de Concepción. Concepción Chile. 424 pp.

TERRADA, J. 2001. Ecología de la vegetación. Ediciones Omega, Barcelona. España. 703 pp.

WALTERS, K.S. & H.J. GILLET. 1998. 1997 IUCN Red list of threatened Plants. Compiled by the word conservation monitoring centre. IUCN – The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv-862 pp.